Business Model Canvas · เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ

ทีม พี่จรัาา · IoTE KMITL 2026 Showcase · สาย IoT & Innovation · ฉบับร่าง 7 พ.ย. 2026
สถานะ: ทุกเครื่อง (DS-301 · E-100 · R-100) เป็น**แนวคิด** ยังไม่ได้สร้างจริง ยังไม่มีข้อมูลวัดจริง ไม่อ้างความแม่นยำ

พันธมิตรหลัก — Key Partners

- **ผู้เชี่ยวชาญทุเรียน / สวน** ให้เฉลยความสุกรายลูก สำหรับตั้งเกณฑ์ PoC หน้า 5
- **สวน 1 แห่ง + ร้าน 1 แห่ง** สำหรับทดลองนำร่อง ยังไม่มี
- **ห้องแล็บ GC-MS / NIR** เป็นเฉลยในระดับ C PoC หน้า 5
- **NETPIE** (แดชบอร์ด/Node-RED) และ **LINE Messaging API** PoC หน้า 4
- **ผู้ขายชิ้นส่วน**: Lazada, allnewstep, RS Thailand ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026
- ? อาจารย์ที่ปรึกษา / มหาวิทยาลัย / หน่วยงานด้านทุเรียนส่งออก ต้องหา
- ? ผู้ประกอบการห้องบ่มทุเรียน ร่วมออกแบบ R-100 ต้องหา

ต้องการ: รายชื่อสวน/ร้าน/ห้องบ่มที่ยอมให้ทดลอง และผู้เชี่ยวชาญที่ให้เฉลยได้

กิจกรรมหลัก — Key Activities

- สร้างต้นแบบระดับ A: ชุดเซนเซอร์ + ห้องดมเดี่ยว PoC หน้า 5
- เก็บข้อมูลทุเรียนจริง ดมลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน แบ่ง 3 คลาส
- ตั้งเกณฑ์และช่วง "ไม่แน่ใจ" ด้วย cross-validation แยกตามลูก/สวน · เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์
- ทดลองนำร่อง วัดผลกระทบตามตารางในหน้า 5
- ออกแบบกลไก DS-301 (สายพาน ประตู ตัวแยกเลน) ยังไม่ได้ออกแบบ

ทรัพยากรหลัก — Key Resources

- ผังต่อสาย ESP32-S3 + ADS1115 + TGS2602/TGS2603 + BME688 ×2 ผังออกแบบ
- ตรรกะตัดสินเกรด 4 ระดับ รวม "ไม่แน่ใจ" · เก็บข้อมูลออฟไลน์ แผน
- แบบจำลองบนเว็บ: Simulation · DS-301 · E-100 · R-100 ค่าจำลอง
- **ชุดข้อมูลกลิ่นทุเรียนที่มีเฉลย** = สินทรัพย์สำคัญที่สุด ยังไม่มี
- ทีม พี่จรัาา (ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ)

คุณค่าที่ส่งมอบ — Value Propositions

- **ดมได้ทุกลูกที่ผ่านห้องดม ไม่ต้องผ่า** แทนการดูแค่ลูกที่สุ่ม เพื่อคัดลูก**สุกเกิน/เริ่มเสีย**ก่อนบรรจุ แนวคิด
- **ระดับ "ไม่แน่ใจ"** ส่งให้คนตรวจซ้ำ แทนการบังคับเกรด (จุดต่างจาก Chiu et al. 2025) PoC หน้า 5
- **บันทึกเกรดรายลูก** ผ่าน MQTT ไว้ตรวจย้อนหลัง · แจ้ง LINE · ไฟเกรดทำงานแม้ไม่มีเน็ต
- ลดโอกาสลูกสุกเกินหลุดลงตู้ ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยราว **2.6 ล้านบาท/ซิปเมนต์** คำนวณโดยทีม · มูลค่าที่เสี่ยง ไม่ใช่ความเสียหาย
- **E-100**: ผู้ซื้อเห็นเกรดความสุกก่อนซื้อ ไม่ต้องผ่าหรือเดา
- **R-100**: ผู้ดูแลห้องบ่มเห็นสภาพในห้องและคุมพัดลม ตามที่แบบจำลองแสดง ค่าจำลอง
- ชุดเซนเซอร์ต้นแบบหลักพันบาท ≈ ฿1,400–3,500 ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026
- **ขอบเขต:** ไม่แทนการผ่าวัดน้ำหนักแห้ง (มกษ.) · กลิ่นแยกอ่อน/แก่ไม่ได้ ข้อจำกัด

ความสัมพันธ์กับลูกค้า — Customer Relationships

- ทดลองนำร่องร่วมกับลูกค้า: สอบเทียบเกณฑ์กับทุเรียนของสวนนั้น
- ดูแลต่อเนื่อง: ตรวจ R0 จากลมสะอาดทุกเช้า + ดมกลิ่นมาตรฐาน ถ้าเพี้ยนเกินเกณฑ์ ล็อกเกรดและนัดสอบเทียบใหม่ PoC หน้า 4
- แดชบอร์ด NETPIE + แจ้งเตือน LINE
- ? ดูแลรายฤดูพร้อมสมาชิก สมมติฐาน

ช่องทาง — Channels

- ติดต่อสวน/ร้านโดยตรงเพื่อทดลองนำร่อง
- แบบจำลองบนเว็บ moolek02.github.io/e-nose-hub ใช้สาธิต มีแล้ว
- งานประกวด/มหาวิทยาลัย (IoTE KMITL 2026)
- ? เครือข่ายผู้ประกอบการสวน / หน่วยงานรัฐด้านส่งออก ต้องตรวจสอบ

ถามกรรมการ: สวนหรือหน่วยงานไหนที่ควรติดต่อเก็บข้อมูลจริง

กลุ่มลูกค้า — Customer Segments

- **หลัก: สวน / โรงคัดบรรจุทุเรียนส่งออก** → DS-301 เครื่องคัดบนสายพาน PoC · สไลด์ 12 ในเด็ค
- **ผู้ส่งออก** ได้ประโยชน์จากบันทึกเกรดรายลูก
- **ร้านผลไม้พรีเมียม** → E-100 (กลุ่มทดลองตลาด)
- **ผู้ประกอบการห้องบ่มทุเรียน** → R-100 แนวคิด
- อนาคต: มะม่วง · ห้องบ่มกล้วย · โรงรมลำไย (เพิ่มโมดูล) แผน
- บริบท: ทุเรียนสดไปจีนปี 2568 ราว **939,892 ตัน** · **150,279 ล้านบาท** · 58,072 ซิปเมนต์ Nation Thailand

ยังไม่ได้สัมภาษณ์ลูกค้า · ไม่มีจำนวนสวน/ร้าน/ห้องบ่ม (ขนาดตลาด) → ต้องหาข้อมูล

โครงสร้างต้นทุน — Cost Structure

- **ระดับ A ต้นแบบ** ชุดเซนเซอร์ + ระบบท่อ ≈ **฿1,400–3,500** (ชุดเดิม ≈฿3,500 · ชุดประหยัด ≈฿1,400–2,100) + ESP32-S3 ≈฿200 ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026
- ไม่รวม: ค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE สายพาน/ประตู/ตัวแยกเลน · ค่าทุเรียนที่ใช้ทดลอง
- **ระดับ B** 60,000–100,000 บาท · **ระดับ C** 1–3 แสนบาทขึ้นไป ประมาณการของทีม ยังไม่ขอใบเสนอราคา
- ยังไม่มีราคาเครื่องเต็มของ DS-301 / E-100 / R-100 · ค่าแรง ค่าติดตั้ง ค่าดูแล ยังไม่มีข้อมูล

กระแสรายได้ — Revenue Streams

- **ขายหรือให้เช่าเครื่อง** + **ค่าสมาชิกรายฤดู** (แดชบอร์ด บันทึกรายลูก การสอบเทียบ) ข้อเสนอ ยังไม่ได้ทดสอบตลาด
- ยังไม่กำหนดราคาขาย ค่าเช่า หรือรายได้ เพราะยังไม่มีต้นทุนเครื่องเต็มและข้อมูลว่าลูกค้ายอมจ่ายเท่าไร

ต้องหาข้อมูล: ค่าใช้จ่ายตรวจคุณภาพปัจจุบันของสวน · ค่าเสียหายเมื่อสินค้าถูกตีกลับ · ราคาเครื่องทางเลือก (data logger, NIR, เครื่องวัดเอทิลีน) · ลูกค้ายอมจ่ายแบบซื้อ เช่า หรือสมาชิก

ป้าย: แหล่งอ้างอิง/PoC · คำนวณ/ประมาณการโดยทีม · แนวคิด/จำลอง · สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ · ข้อจำกัด/ยังไม่มี · ตัวเลขทั้งหมดมาจากเอกสาร Proof of Concept (moolek02.github.io/e-nose-hub/docs/e-nose-poc.pdf)

เราจะต่อยอดยังไง · แผนเป็นขั้น ผูกกับงบระดับ A / B / C

หลักการ: **พิสูจน์ก่อน แล้วค่อยขยาย** · ไม่กำหนดวันที่ เพราะแต่ละขั้นไปต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขของขั้นก่อน

ตอนนี้
ทำเสร็จแล้ว · ยังไม่มีค่าวัด

แนวคิดและแบบจำลอง
ผังต่อสายและตรรกะตัดสินเกรด ผังออกแบบ
แบบจำลองบนเว็บ 4 หน้า: Simulation · DS-301 · E-100 · R-100 ค่าจำลอง
แผนทดสอบและงบต้นแบบ (ราคาเซ็ก 26 ต.ค. 2026)
เอกสาร Proof of Concept 6 หน้า

สิ่งที่ยังไม่มี: ชิ้นงานจริง ค่าวัดจริง และความแม่นยำ

สิ่งที่ต้องถามก่อนเริ่ม
ลัง/ร้าน/ห้องบ่มที่ยอมให้ทดลอง · ผู้เชี่ยวชาญที่ให้เฉลยความสุก · ทุนสำหรับระดับ B

ใกล้ · ระดับ A ต้นแบบ
≈ ฿1,400–3,500 · ห้องดมเดี่ยว ยังไม่ต่อสายพาน

1 · ประกอบชุดเซนเซอร์ + ห้องดม (PoC หน้า 3–5)
สแกน I²C ให้เจอ 3 address · อุ่นเซนเซอร์ตามผู้ผลิต (TGS มากกว่า 2 วัน) จนเส้นฐานนิ่ง · ทดสอบกลิ่นง่าย: เอทานอล กล้วย มะม่วง

ไปต่อเมื่อ เซนเซอร์ตอบสนองต่อกลิ่น และล้างกลับเส้นฐานได้ทุกรอบ

2 · วัดค่าจริงกับทุเรียน
ดมทุเรียนลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน · บันทึกเฉลยจากผู้เชี่ยวชาญ แบ่ง 3 คลาส · ใช้ชุดเดิมและชุดประหยัดกับผลไม้ชุดเดียวกัน

ไปต่อเมื่อ ได้ข้อมูลครบทั้ง 3 คลาส จากหลายลูกและหลายสวน

3 · ปรับเทียบเกณฑ์
หาค่าอ้างอิงแต่ละคลาส และช่วงที่ตอบ "ไม่แน่ใจ" ด้วย cross-validation แยกตามลูก/สวน · มี LDA เป็นเกณฑ์เทียบ · รายงานผลตามจริง

ไปต่อเมื่อ ผลบนชุดตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้**ก่อน**ทดลอง ยังไม่กำหนดตัวเลข · ถ้าชุดประหยัดแยกไม่ได้ ใช้ชุดเดิม

กลาง · ระดับ B คุณภาพ (ถ้าจำเป็น)
60,000–100,000 บาท · ประมาณการของทีม

4 · ทดลองนำร่องที่ลังและร้าน
DS-301 แบบห้องดมเดี่ยวที่ลัง: วัดสัดส่วนลูกที่ดมได้ สัดส่วนที่ส่งให้คนตรวจ และผลตรงเฉลย · E-100 ที่ร้าน: ผลตรงกับการชิมของผู้ซื้อ (แบบสอบถาม) ตารางผลกระทบ หน้า 5

ไปต่อเมื่อ ผลตรงเฉลยตามเกณฑ์ที่ตกลงกับลัง และสัดส่วน "ไม่แน่ใจ" ไม่สูงจนคนต้องตรวจแทบทุกลูก

5 · อัปเกรดเซนเซอร์ระดับ B
PID, Figaro 4 ตัว, H_2S, CO_2, คุมอุณหภูมิ, ADC 24 บิต

ทำเมื่อ ชุด A มีสัญญาณแต่แยกคลาสได้ไม่พอ และมีทุนหรือผู้สนับสนุน

6 · กลไก DS-301 บนสายพาน
ออกแบบมอเตอร์สายพาน ประตูห้องดม ตัวแยกเลน (ไฟแยก GND ร่วม) · อัตราสูงสุดราว 24 ลูก/ชม./ห้องดม ประมาณการ สายพานไม่เพิ่มอัตรา ต้องเพิ่มห้องดม

ทำเมื่อ ชั้น 4 ผ่าน และรู้ปริมาณที่ลังต้องคัดต่อวัน

7 · R-100 สำหรับห้องบ่มทุเรียน
คุยผู้ประกอบการห้องบ่ม · เลือกเซนเซอร์เอทิลีน/CO_2 (ยังไม่ได้เลือก) · ทำผังต่อสาย · เทียบค่าจริงกับแบบจำลอง

ทำเมื่อ ผู้ประกอบการห้องบ่มยืนยันว่าต้องการ และ Natt ตัดสินว่าเป็นเครื่องที่ 3 หรือส่วนต่อยอด

ไกล · ระดับ C วิจัย/QC
1–3 แสนบาทขึ้นไป · ประมาณการของทีม

8 · เฉลยระดับแล็บ
ระดับ B + NIR + ส่งตรวจ GC-MS เป็นเฉลย · สร้างฐานข้อมูลกลิ่นหลายพันธุ์และหลายล็อต

ทำเมื่อ ต้องการรายงานความแม่นยำที่อ้างอิงได้ หรือขอทุนวิจัย

9 · ผลไม้อื่น
มะม่วง · ห้องบ่มกล้วย · โรงรมลำไย โดยเพิ่มโมดูล PoC หน้า 5 (ห้องบ่มกล้วยเป็นตลาดอนาคต ไม่ใช่ R-100)

ทำเมื่อ วิธีตั้งเกณฑ์กับทุเรียนผ่านแล้ว และเก็บข้อมูลเฉลยของผลไม้นั้นใหม่

10 · โมเดลธุรกิจ
ทดสอบรูปแบบขาย/ให้เช่าเครื่อง + สมาชิกรายฤดู กับลูกค้านำร่อง ข้อเสนอ

ทำเมื่อ รู้ต้นทุนเครื่องเต็ม และลูกค้าบอกได้ว่ายอมจ่ายแบบไหน

ป้าย: แหล่งอ้างอิง/PoC · ประมาณการโดยทีม · แนวคิด/จำลอง · สมมติฐาน/ยังไม่กำหนด · งบระดับ B และ C ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา

ความเสี่ยงหลัก · และสิ่งที่ตอบเกณฑ์ "คุณค่าและศักยภาพในการต่อยอด"

ความเสี่ยงหลักและทางรับมือ

ความเสี่ยง	กระทบชั้น	ทางรับมือ (ตามแผนใน PoC)
กลิ่นอย่างเดียว**แยกทุเรียนอ่อน/แก่ไม่ได้** และตรวจสารตกค้างไม่ได้	ทุกชั้น	จำกัดขอบเขตที่การคัดลูกสุกเกิน/เริ่มเสียรายลูก · ไม่ใช้แทนการผ่าวัดน้ำหนักแห้งตาม มกษ.
เซนเซอร์ MOS ราคาถูก**แยก 3 คลาสได้ไม่พอ** (วัดสารรายชนิดไม่ได้)	2–3	เทียบชุดเดิมกับชุดประหยัดด้วยวิธีเดียวกัน · ถ้าไม่พอ อัปเกรดเป็นระดับ B · รายงานตามจริง
เกณฑ์**จำลูกแทนความสุก** (overfit)	3	cross-validation แยกตามลูก/สวน · มี LDA เป็นเกณฑ์เทียบ
ค่าเพี้ยนจาก**อุณหภูมิ/ความชื้นในลัง** และเซนเซอร์เพี้ยนสะสม	4	BME688 #2 วัดอากาศอ้างอิง · ตรวจ R0 และดมกลิ่นมาตรฐานทุกเช้า · เพี้ยนเกินเกณฑ์ให้ล็อกเกรด
กลิ่นค้างในท่อ ทำให้ลูกถัดไปผิด	1, 4	ไม่ดมลูกถัดไปจนค่ากลับเส้นฐาน
อัตราคัดต่ำ ราว 24 ลูก/ชม./ห้องดม เทียบกับความเร็วสายพาน	6	เพิ่มห้องดม · ต้องรู้ปริมาณที่ลังคัดต่อวันก่อนออกแบบ
สัดส่วน **"ไม่แน่ใจ"** สูง จนคนต้องตรวจเกือบทุกลูก	4	วัดสัดส่วนนี้ในการทดลองนำร่อง และใช้เป็นเงื่อนไขไปต่อ
R-100: **ยังไม่ได้เลือกเซนเซอร์เอทิลีน/CO_2** (MOS ที่ใช้อยู่ไม่ระบุเอทิลีนในดาต้าชีต)	7	เลือกเซนเซอร์และทำผังก่อน · CO_2 อยู่ในรายการระดับ B
ยังไม่มีข้อมูลตลาด ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย และต้นทุนเครื่องเต็ม	10	หาข้อมูลก่อนตั้งราคา (ดูรายการทางขวา)
ไม่มีเน็ตในลังหรือในตู้ → ส่งข้อมูลไม่ได้	4	ไฟเกรดทำงานออฟไลน์ · เก็บใน ring buffer แล้วส่งย้อนหลัง (ยังไม่ได้ทดสอบ)

ตอบเกณฑ์ 20 คะแนน

- **ประโยชน์ที่ได้รับ:** ลังดมได้ทุกลูกที่ผ่านห้องดมแทนการสุ่ม และส่งลูกที่ "ไม่แน่ใจ" ให้คนตรวจ · ผู้ส่งออกมีบันทึกเกรดรายลูก · ผู้ซื้อเห็นเกรดก่อนซื้อ · ทุกข้อมีวิธีวัดผลในตารางผลกระทบ (PoC หน้า 5)
- **ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อ:** ใช้ชิ้นส่วนหาซื้อได้ ราคาหลักพัน · มีผังต่อสายและแผนทดสอบทีละขั้น · มีแบบจำลองบนเว็บ 4 หน้า · ขยายด้วยโมดูล (ระดับ B/C, ผลไม้อื่น)
- **โอกาสใช้งานจริง:** ทุเรียนสดไปจีนปี 2568 ราว 939,892 ตัน 150,279 ล้านบาท (Nation Thailand) · ข่าวทุเรียนอ่อน 500+ ลูกหลุดการสุ่มตรวจ (Thai PBS) · ขั้นต่อไปคือทดลองนำร่องที่ลังและร้าน
- **พูดตรง ๆ:** ยังไม่มีค่าวัดจริง จึงยังไม่อ้างความแม่นยำหรือตัวเลขที่ลดลง

ข้อมูลที่ยังต้องหา

- ? **ตลาด** (ให้ Researcher หา): จำนวนลังทุเรียนส่งออก · ปริมาณที่ลังหนึ่งคัดต่อวัน · จำนวนและวิธีคุมห้องบ่มทุเรียนตอนนี้ · ร้านผลไม้พรีเมียมที่ขายทุเรียนรายลูก
- ? **ต้นทุนและราคา** (Researcher): ค่าใช้จ่ายตรวจคุณภาพของลัง · ค่าเสียหายเมื่อสินค้าถูกตีกลับ · ราคาเครื่องทางเลือก (data logger ในตู้, NIR, เครื่องวัดเอทิลีน/CO_2)
- ? **จาก Natt:** R-100 เป็นเครื่องที่ 3 หรือส่วนต่อยอด · รูปแบบรายได้ที่อยากใช้ · เกณฑ์ผ่านของการทดลองขั้น 3–4 · ลัง/ร้าน/ห้องบ่ม/อาจารย์ที่ติดต่อได้